

DES CHOIX TECHNIQUES AUX EFFETS SUR LES PERSONNES

Choisir les usages, préserver les ressources.

RSE des transitions numériques : des ressources contraintes, des usages utiles, des choix à justifier.

Enjeux → Preuves → Choix et responsabilités

01 · ENJEUX SOCIAUX ET ÉCOLOGIQUES

La transition doit aussi bénéficier aux personnes



Le numérique transforme aussi le travail, les compétences et l’accès aux services.

Photo : Sten Rademaker / Unsplash

15,7 %

de personnes en situation d’illectronisme.
15 ans et plus, France hors Mayotte · enquête Insee 2023.

Qui bénéficie du service ?
Qui peut en être exclu ?

Qui supporte les effets sur le travail, l’eau, l’énergie et les territoires ?

02 · LIMITES PLANÉTAIRES

Le carbone est un enjeu parmi plusieurs



Secteurs égaux : statut catégoriel, sans échelle d'intensité du dépassement.

Des processus qui soutiennent la stabilité du système terrestre.

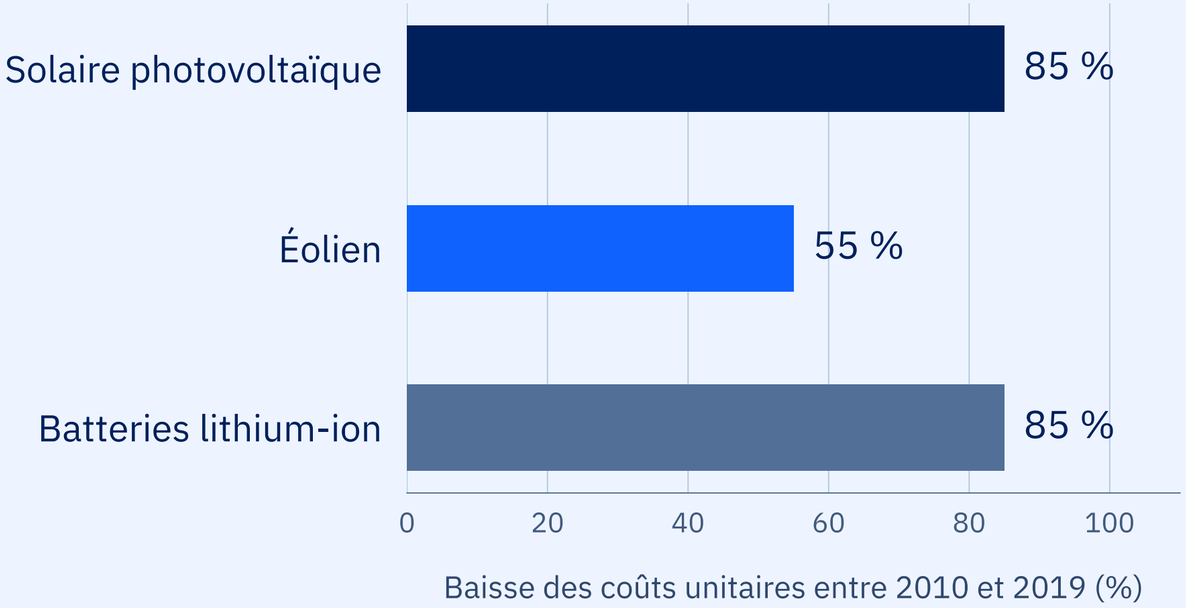
01 Climat
02 Intégrité de la biosphère
03 Usage des terres
04 Eau douce
05 Cycles azote / phosphore
06 Entités nouvelles
07 Acidification des océans
08 Ozone stratosphérique
09 Aérosols atmosphériques

Franchies Non franchies au niveau global

> Un risque accru, sans date de catastrophe certaine ni quota d'entreprise automatique.

03 · GIEC · AR6, GROUPE III, 2022

Des leviers d’action sont déjà documentés



POTENTIEL MONDIAL EN 2030

Au moins ½

des émissions de 2019 pourraient être évitées par des options à **100 USD/tCO₂e ou moins**.

AR6 WGIII, C.12 · confiance élevée.
Potentiel conditionnel, avec des contraintes de déploiement.

Variations historiques publiées par le GIEC, B.4.1.
Le coût d’une technologie ne résume pas son impact environnemental.

> La figure SPM.7 aide à orienter les choix ; ses options ne s’additionnent pas simplement.

04 · UNITÉ FONCTIONNELLE ET PÉRIMÈTRE

Comparer le même service, sur son cycle de vie

Exemple : traiter 1 000 demandes métier, avec une qualité et une latence explicites.



Fabriquer

Matières, composants, équipements



Déployer

Terminaux, réseau, centres de données



Exploiter

Calcul, stockage, échanges, refroidissement



Faire durer

Maintenance, réemploi, fin de vie

- Énergie
- Émissions de GES
- Eau
- Matières et ressources

Une mesure « GPU seul » couvre une partie de ce système.

> À service comparable, vérifier le périmètre, la date, la localisation et la qualité attendue.

05 · BLOCKCHAIN · PREUVE DE TRAVAIL ET PREUVE D’ENJEU

Le consensus change le mécanisme et l’énergie

PROOF OF WORK · POW

Compétition de calcul



Des participants dépensent du calcul pour proposer un bloc valide.

PROOF OF STAKE · POS

Sélection et validation



Des validateurs engagent des actifs et participent au consensus.

–99,95 %

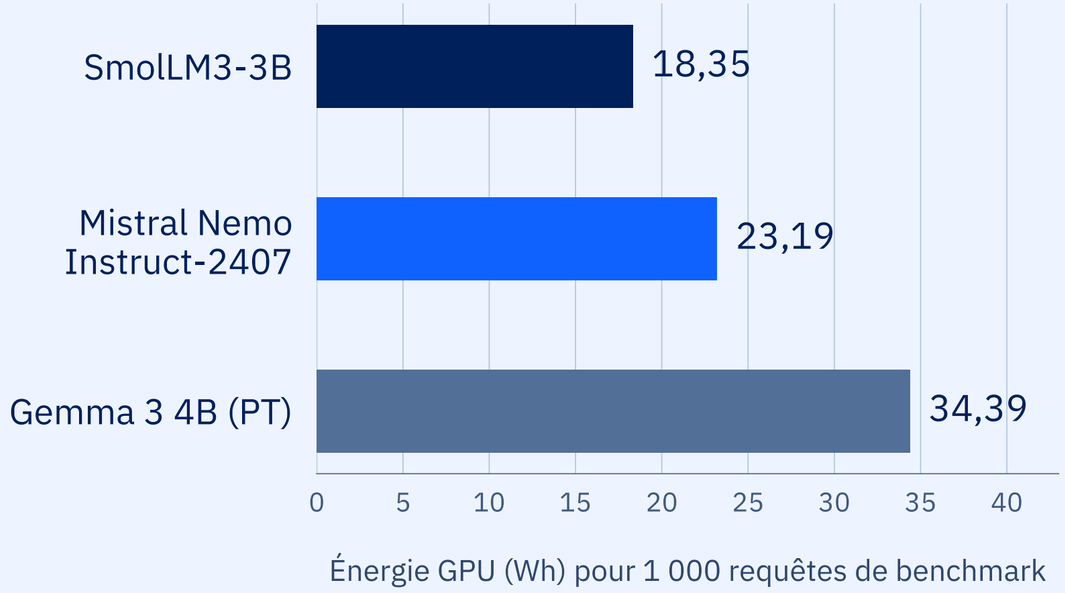
Électricité du réseau Ethereum : baisse estimée lors du Merge, le 15 septembre 2022.

Estimation du réseau ; ni énergie fixe par transaction, ni analyse complète du cycle de vie.

> Décision préalable : le besoin exige-t-il un registre distribué ?

06 · EXEMPLE MESURÉ · GÉNÉRATION DE TEXTE

Le modèle choisi change la dépense énergétique



AI Energy Score · cohorte décembre 2025 · classe A · H100.
Énergie GPU uniquement ; valeurs du protocole, sans garantie en production.

Même protocole

Tâche, matériel et unités documentés.

Qualité à vérifier

Réponses utiles, erreurs, tokens, latence et contexte métier.

Périmètre à compléter

Le GPU seul ne représente pas tout le cycle de vie.

> Pour notre assistant, quelle information manque avant de choisir ?

07 · LIRE LA FRONTIÈRE DE MESURE AVANT DE COMPARER

L’eau dépend du système, du lieu et du périmètre

Eau directe : sur le site



Eau indirecte : production d’électricité, fabrication des équipements et autres étapes amont.

Le bassin, la saison et les autres besoins changent le stress sur la ressource.

Gemini Apps

0,26 mL

Médiane d’un prompt texte · mai 2025.
Consommation d’eau déclarée **sur site**.

Déclaration Google, août 2025.

Le Chat

45 mL

Réponse de 400 tokens · juillet 2025.
Inférence avec effets amont, hors terminaux utilisateurs.

Déclaration Mistral AI, juillet 2025.

> Unités et frontières différentes : ces déclarations ne permettent pas de classer les deux offres.

08 · EXEMPLE FICTIF · ÉLECTRICITÉ D’EXPLOITATION

Le volume peut absorber les gains unitaires

Un service devient quatre fois plus économe par requête.

Avant : 0,8 Wh / requête
Après : 0,2 Wh / requête

Que devient le total si le volume est multiplié par quatre ?

Volume après optimisation × 3

ÉLECTRICITÉ MENSUELLE

Avant · 100 000 requêtes **80 kWh**



Après · 300 000 requêtes par mois **60 kWh**

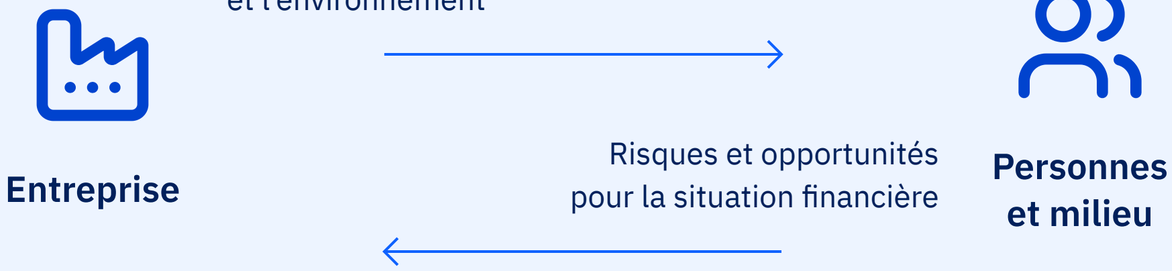


−25 % sur le total

Total = énergie par requête × nombre de requêtes.
Scénario pédagogique ; ce n’est pas une ACV complète.

09 · REPORTING DE DURABILITÉ · REPÈRES UE AU 12 NOVEMBRE 2026

CSRD : préparer les données et les responsabilités



Deux perspectives de matérialité

Un sujet peut compter pour ses impacts, ses effets financiers, ou les deux.

CSRD : obligation de reporting pour les entités dans le champ.
ESRS : standards de l'information publiée.

Directive 2026/470 · périmètre général UE :
plus de 1 000 salariés ET plus de 450 M€ de chiffre d'affaires net.

Entité, groupe, exercice, exceptions et transposition à vérifier. Une demande de données d'un client ne rend pas automatiquement son fournisseur directement soumis.

10 · QUALIFIER L’USAGE, LE RÔLE ET LE RISQUE

AI Act : certaines règles s’appliquent déjà

2025	**Premières interdictions applicables** Le contenu des obligations dépend du système et de son usage.
27.07.2026	**Entrée en vigueur de l’AI Omnibus** Le calendrier du haut risque a été modifié.
02.12.2027	**Haut risque · annexe III** Usages concernés à qualifier précisément.
02.08.2028	**Haut risque · produits de l’annexe I** Systèmes intégrés aux produits visés.



Préparer l’entreprise

Inventorier les usages.
Qualifier son rôle.
Documenter et attribuer les responsabilités.

Le seul nom d’un secteur ne suffit pas à classer un système.

> Droits et sécurité des personnes : ce cadre ne constitue pas un écolabel des modèles.

11 · DE LA CONNAISSANCE À LA DÉCISION

Une chaîne de responsabilités, plusieurs acteurs

Établir les constats

GIEC · PIK / SRC · Insee

Climat, processus terrestres, usages et inégalités numériques.

Connaissance ↓

Mesurer et concevoir

ADEME · Arcep · RGESN

Méthodes, écoconception, indicateurs et limites de mesure.

Méthodes ↓

Définir le cadre

Union européenne · EFRAG

Obligations, standards ESRS et conditions d’application.

Exigences ↓

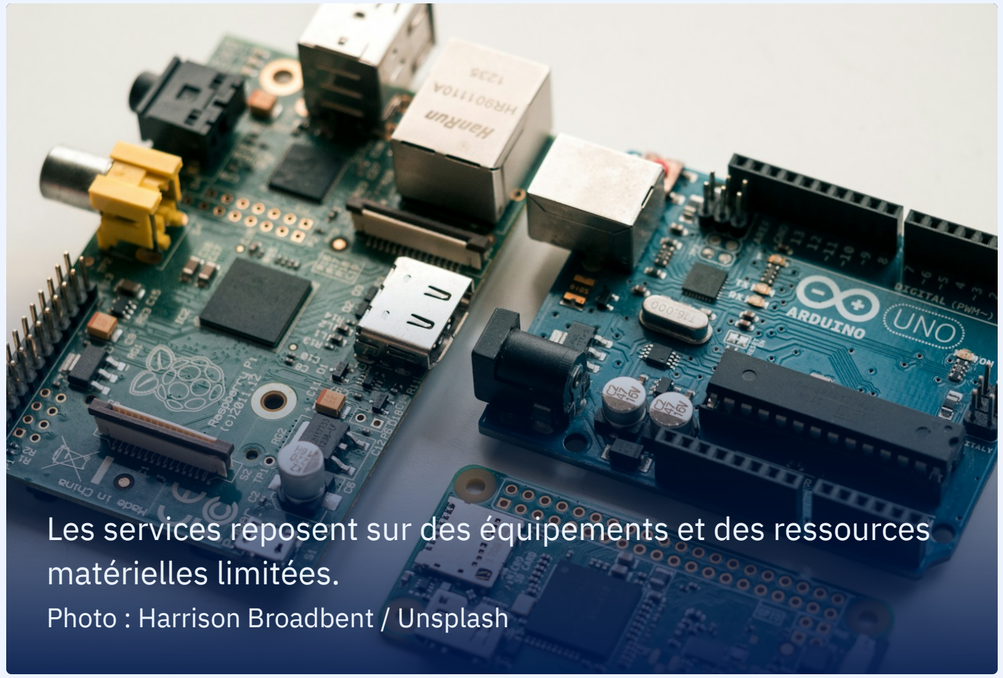
Décider, mettre en œuvre et rendre compte

Métier / utilisateurs : utilité et qualité · DSI / achats : choix et mesures
RSE / finance / juridique : matérialité, preuves et périmètre applicable

Des fonctions à coordonner ; leur répartition dépend de l’organisation.

12 · GREEN IT · DÉCIDER PUIS VÉRIFIER

Trois familles d’actions dans un projet numérique



Les services reposent sur des équipements et des ressources matérielles limitées.

Photo : Harrison Broadbent / Unsplash

Le besoin

Un service utile, accessible et un volume justifié.

L’architecture et les usages

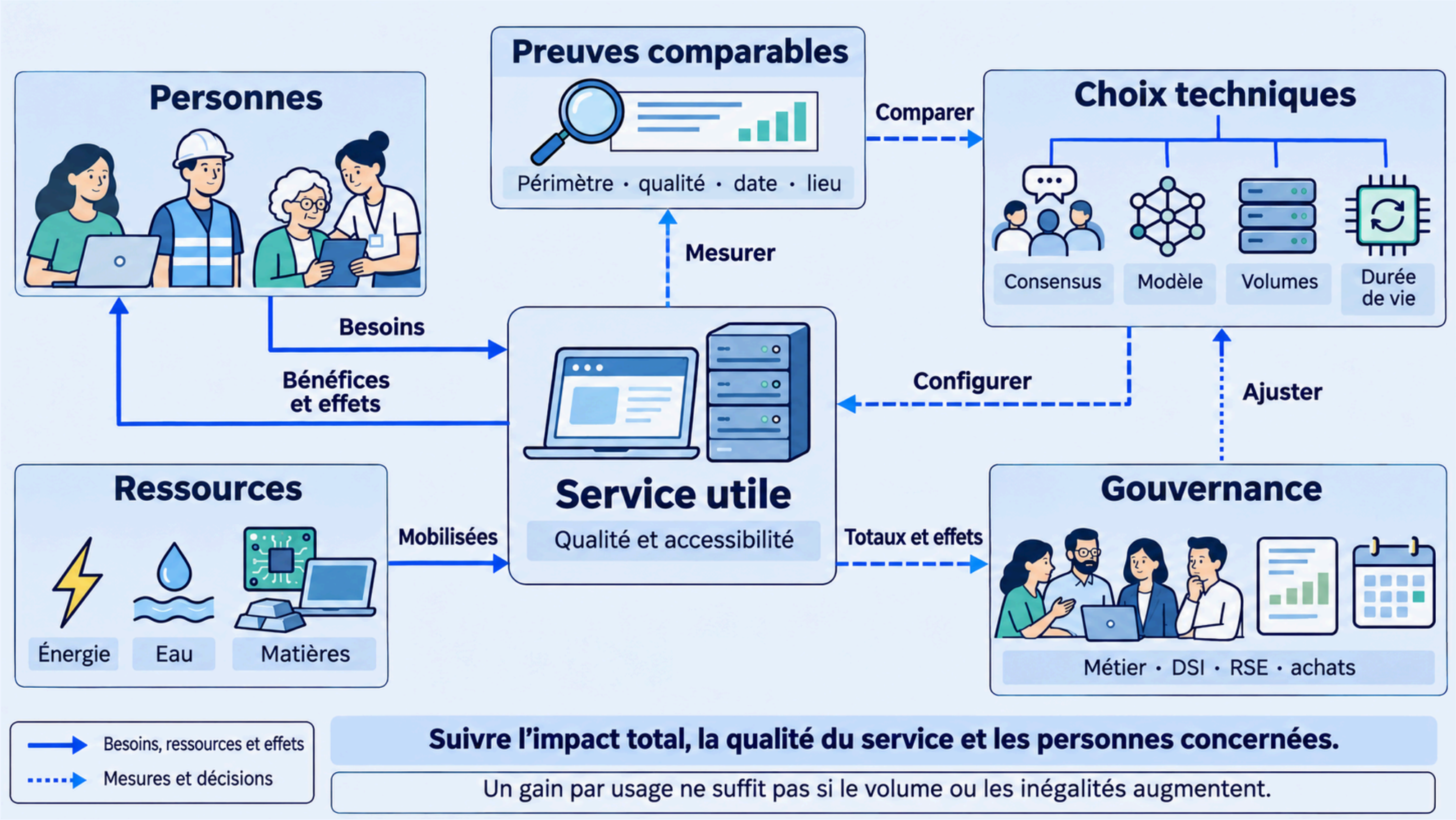
Modèle adapté, cache utile, contenus et transferts maîtrisés, capacité ajustée.

Les équipements

Compatibilité, maintenance, réemploi et durée de vie.

> Mutualisation et cloud : évaluer les conditions réelles et suivre les impacts totaux.

Choisir, mesurer, agir, puis suivre le total



13 · VOTRE ASSISTANT MÉTIER

Une décision concrète pour votre projet

Quelle décision modifier ?

Quelle donnée suivre ?

Qui bénéficie du service ?



Utilité · qualité
ressources · personnes

Mettre les ressources au service des personnes, avec des choix explicites et des effets suivis.

ANNEXE · GRILLE DE LECTURE

Cinq champs pour lire un indicateur

CHAMP	QUESTION	EXEMPLE
Service et unité	Que mesure-t-on pour quel résultat utile ?	1 000 demandes traitées avec un seuil de qualité.
Périmètre	Quelles étapes et quels équipements ?	GPU seul, centre de données, ou cycle de vie complet ?
Date	À quelle période la valeur correspond-elle ?	Protocole et version du modèle conservés.
Localisation	Où sont les effets et les ressources ?	Mix électrique, bassin hydrique, saison.
Qualité et incertitude	Le résultat et la mesure sont-ils comparables ?	Erreurs, latence, représentativité, marge d’incertitude.

ANNEXE · FRONTIÈRES ET INDICATEURS

Eau : un volume ne suffit pas à décrire le stress

Prélèvement ≠ consommation

Prélever : retirer de l’eau d’une source.
Consommer : part non restituée au même système, par exemple par évaporation.

Un litre prélevé et un litre consommé ne décrivent pas la même pression.

Direct ≠ indirect

Refroidissement sur site ; eau liée à l’électricité, aux équipements et aux autres étapes amont.

Les déclarations citées

Google : médiane d’un prompt Gemini Apps, données mai 2025 ; 0,26 mL sur site.

Mistral : réponse du Chat de 400 tokens, juillet 2025 ; 45 mL, effets amont inclus, terminaux utilisateurs exclus.

> Comparer un même service et une même frontière ; contextualiser par bassin, saison et disponibilité.

ANNEXE · DEUX CLASSIFICATIONS DIFFÉRENTES

Scopes carbone et rangs fournisseurs sont distincts

Scopes : classer les émissions

Scope 1 : émissions directes des sources détenues ou contrôlées.

Scope 2 : énergie achetée et consommée : électricité, chaleur, vapeur, froid.

Scope 3 : autres émissions indirectes de la chaîne de valeur, en amont et en aval.

Rangs : situer des fournisseurs

Rang 1 : fournisseur direct.

Rang 2 : fournisseur d’un fournisseur direct.

Rang 3 et suivants : maillons plus éloignés de la chaîne.

> Un rang fournisseur ne correspond pas à un scope d’émissions.

ANNEXE · RÉFÉRENCES CONSULTÉES LE 12 NOVEMBRE 2026

Veille réglementaire et méthodes

01 **Directive (UE) 2026/470**
CSRD : texte modificatif, périmètres et conditions.

02 **Conseil de l’Union européenne**
Adoption de la simplification, 24 février 2026.

03 **EFRAG · matérialité**
Guide IG 1 : perspectives d’impact et financière.

04 **Commission · AI Act / AI Omnibus**
Calendrier actualisé du haut risque, juillet 2026.

05 **Arcep · RGESN 2024**
Utilité, cycle de vie, ressources et démarche de conception.

06 **GHG Protocol**
Scopes 1, 2 et 3 : standards de comptabilisation.

Vérifier les versions applicables avant projection : entité, groupe, rôle, exercice et transposition nationale.

ANNEXE · DONNÉES, PROTOCOLES ET LIMITES

Sources scientifiques et techniques

01 **GIEC · AR6 WGIII**
SPM 2022, B.4.1 et C.12 ; figure et données SPM.7.

02 **Planetary Health Check 2026**
Évaluation des neuf frontières planétaires, PIK.

03 **Insee · compétences numériques**
Édition 2025, enquête TIC ménages 2023.

04 **Ethereum · The Merge**
Mécanisme et estimation d'électricité du réseau.

05 **AI Energy Score**
Benchmark, matériel, cohortes et CSV publics.

06 **Google · inférence en production**
Données mai 2025 : énergie et eau sur site.

07 **Mistral AI · étude environnementale**
Publication du 22 juillet 2025, unité de 400 tokens.

08 **Apec · responsable RSE**
Missions, coordination et indicateurs.

Détail des périmètres et copies des données : sources.md et assets/data/